

安徽大学 2024 — 2025 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

学号

姓名

专业

年级

院/系

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下列函数中, 在区间 $[-1, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件的是 ()

- A. $\ln(1+x)$ B. $|x|$ C. $\sqrt[3]{x}$ D. $\arctan x$

2. 设 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则下列函数中, 是 $f(x)$ 原函数的是 ()

- A. $\sin x$ B. $\cos x$ C. $1 - \sin x$ D. $1 + x + \sin x$

3. 曲线 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 共有 () 条渐近线

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 不连续 B. 连续但不可导 C. 可导且导数为 0 D. 可导且导数不为 0

5. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x - e}{x-1}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 无穷间断点

6. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内二阶连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\sin x} = 1$, 则下列正确的是 ()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的零点 B. $(0, f(0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点
C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点 D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^2} = ()$

- A. 0 B. ∞ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

8. 设定积分 $I_1 = \int_1^e \ln x dx$, $I_2 = \int_1^e \ln^2 x dx$, $I_3 = \int_1^e x dx$, 则 ()

- A. $I_3 > I_2 > I_1$ B. $I_1 > I_2 > I_3$ C. $I_3 > I_1 > I_2$ D. $I_1 > I_3 > I_2$

9. 下列描述正确的是 ()

- A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -2$ B. $f(x) < \frac{1}{x^2}$, 故 $\int_2^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
- C. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ 发散 D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \sin x dx = 0$

10. 曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上点 $(0,0)$ 到点 $(1, \frac{2}{3})$ 之间的一段弧的弧长为 ()

- A. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$ B. $\frac{2}{3}$ C. $2\sqrt{2}-1$ D. $\sqrt{2}-1$

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 将极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$ 表示成定积分, 并求出极限值.

12. 求函数 $f(x) = x\sqrt{x-x^2}$ 的单调区间与极值.

13. 已知 e^{-2x} 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int xf'(x)dx$.

14. 求一阶微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解.

15. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$, 求 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)dx$.

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 在区间 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上, 求曲线 $y = \sin x$ 与直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 、 $y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $0 \leq a < b$, 证明: 在 (a, b) 上存在一点 ξ , 使得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$.

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)dx$.

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《高等数学 A(一)》期末考试试卷 (A) 卷参考答案

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. D; 2. C; 3. B; 4. C; 5. B; 6. D; 7. A; 8. C; 9. C; 10. A;

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 解: $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right) \frac{1}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad f(\xi_i) = \frac{1}{1+\xi_i}, \quad \Delta x_i = \frac{1}{n}, \quad \lambda = \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2 \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

12. 解: 定义域 [0,1]

$$f'(x) = \sqrt{x-x^2} + x \frac{1-2x}{2\sqrt{x-x^2}} = \frac{3x-4x^2}{2\sqrt{x-x^2}}, \text{ 得:}$$

驻点: $x = \frac{3}{4}$

x	$(0, \frac{3}{4})$	$\frac{3}{4}$	$(\frac{3}{4}, 1)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	极大值	↘

$f(x)$ 的单调增区间为 $[0, \frac{3}{4}]$, 单调减区间为 $[\frac{3}{4}, 1]$, 极大值为 $f(\frac{3}{4}) = \frac{3\sqrt{3}}{16}$ \dots\dots\dots 10 分

13. 解 I: 由题设: $f(x) = (e^{-2x})' = -2e^{-2x}$

$$\int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx$$

$$= -2xe^{-2x} - e^{-2x} + C \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

解 II: 由题设: $f(x) = (e^{-2x})' = -2e^{-2x}$

$$f'(x) = (-2e^{-2x})' = 4e^{-2x} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \int x f'(x) dx &= \int 4x e^{-2x} dx = -2 \int x d e^{-2x}, \\ &= -2 \left(x e^{-2x} - \int e^{-2x} dx \right) = -2x e^{-2x} - e^{-2x} + C \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

14. 解: 方程可化为:

$$y' + \frac{1}{x} y = e^x, \text{ 此为一阶非齐次线性微分方程}$$

$$\text{由公式, } y(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int e^x x dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x} (x e^x - e^x + C)$$

又 $y(1) = 1$, 代入上式得: $C = 1$, 故所求特解:

$$y = e^x - \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

15. 解: 令 $t = x - 1$, 则 $dx = dt$, $x = \frac{1}{2}$ 时, $t = -\frac{1}{2}$; $x = 2$ 时, $t = 1$

$$\text{则} \quad \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t e^{t^2} dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 t^2 dt$$

$$\text{其中} \quad \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t e^{t^2} dt = 0, \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 t^2 dt = \frac{7}{24}$$

$$\text{故} \quad \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \frac{7}{24} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

三、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

16. 解： 所求体积： $V = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \pi \sin^2 x dx$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2x) dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 1 dx - \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 2x d 2x$$

$$= \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi}{4} \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \pi \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

17. 证明： 所证等式等价于 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$

由此可知，若设 $g(x) = x^2$ ，则 $f(x)$ ， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件，从而有：

在 (a, b) 上存在一点 ξ ，使得： $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

即 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ ，也即 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$ ，得证. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

18. 证明： 设 $x = \pi - t$ ，则 $dx = -dt$ ，且 $x = 0$ 时， $t = \pi$ ； $x = \pi$ 时， $t = 0$ ，故

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = - \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$$

移项即得： $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$ \dots\dots\dots 5 \text{ 分}